lostDOKUMENTASI ANALISIS KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

DIBUAT UNTUK	**:**	Perangkat lunak ini dibuat untuk Customer Mixy Pet Shop guna mempermudah proses pendaftaran pelanggan dan data hewan, pemesanan pakan secara online, reservasi layanan grooming dan hotel hewan, pengelolaan transaksi pembayaran yang terintegrasi.
DIBUAT OLEH	**:**	1. MUH FASYA ALGHONIYYU - 10124248 2. FERNANDITHO STANLY MAJEFAT - 10124252 3. ZALDY ASSYAUQI ANWAR HASAN - 10124245 4. MUHAMMAD RAFLY SAPUTRA - 10124255 5. MOCHAMAD IQBAL PURNAMA - 10124272
NAMA SOFTWARE	**:**	Mixy Pet Shop Berbasis Web

VERSI DOKUMEN

Versi	**:**	5.0
Tanggal	**:**	06/06/2026
Divalidasi oleh	**:**	MUH FASYA ALGHONIYYU

Tanda Tangan	**:**	

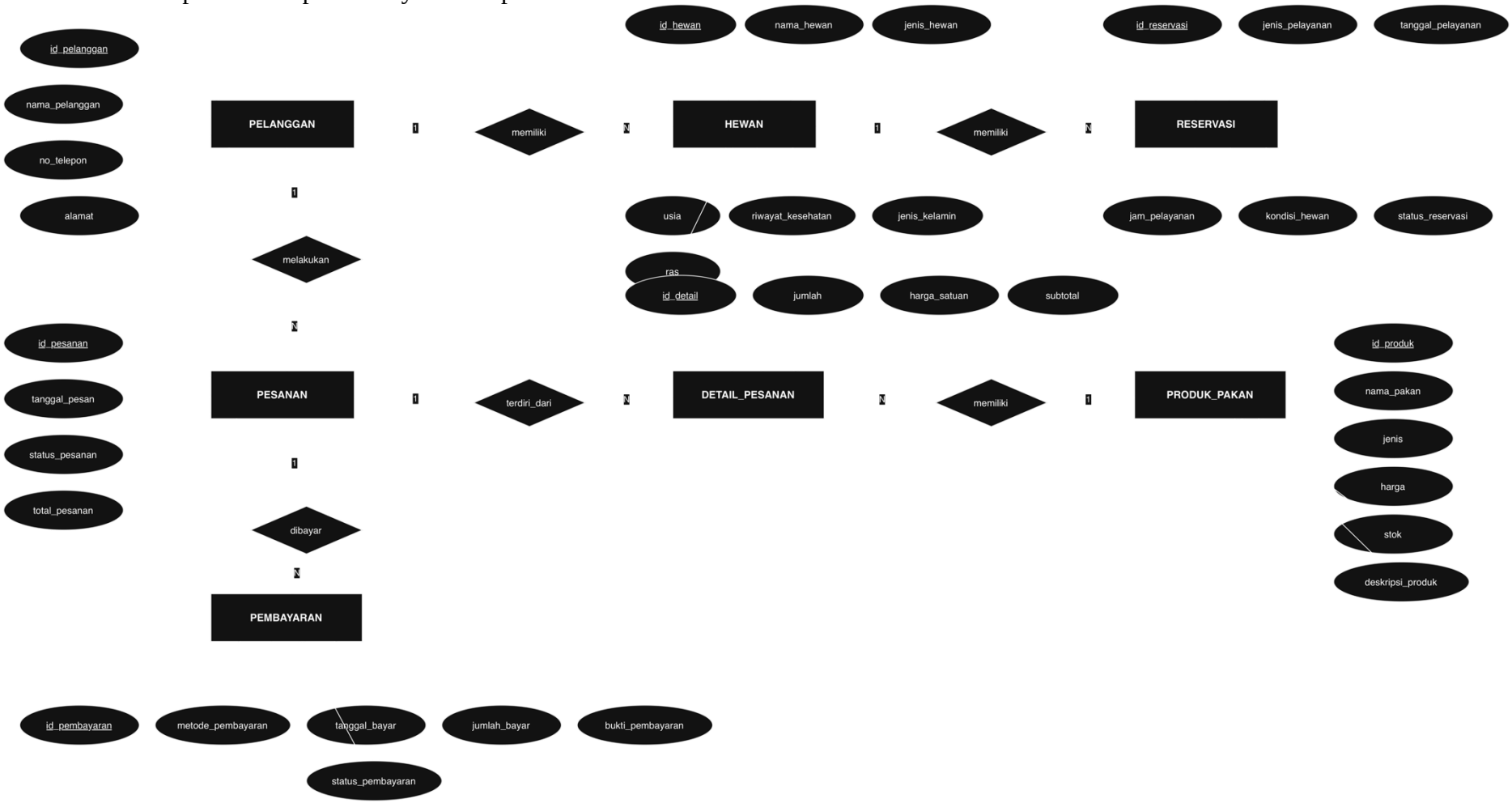
ANALISIS DATA

1. Identifikasi Data

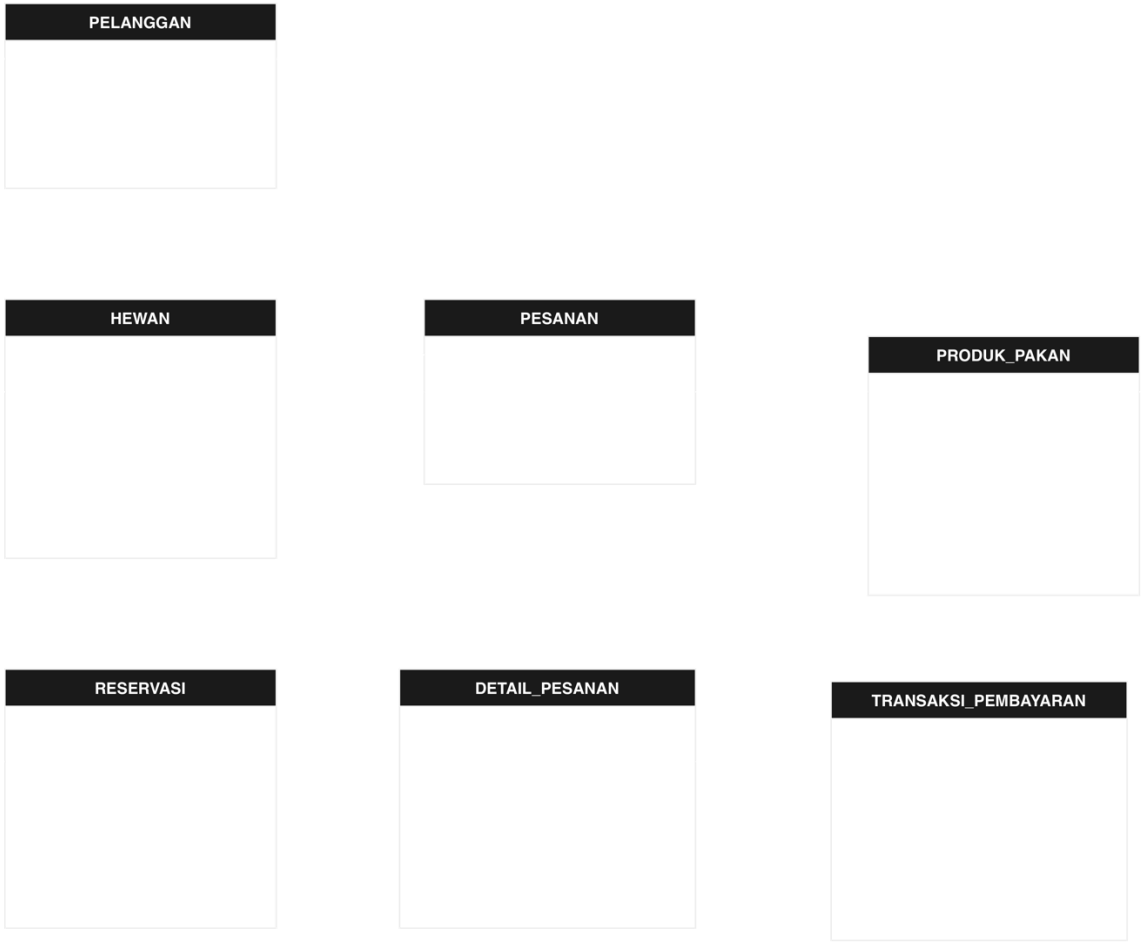
Nomor Data	Nama Data	Atribut	Keterangan
Dt-01	Data Pelanggan	**id_pelanggan**, Nama Pelanggan, Nomor Telepon, Alamat, Email, Username, Password	Data identitas pelanggan yang digunakan dalam proses registrasi, pemesanan produk, reservasi layanan, dan transaksi pada sistem Mixy Pet Shop.
Dt-02	Data Hewan	**id_hewan**, Nama Hewan, Jenis Hewan, Umur, Jenis Kelamin, Informasi Kesehatan Awal	Data identitas hewan peliharaan milik pelanggan yang digunakan sebagai dasar pelayanan grooming, hotel hewan
Dt-03	Data Produk Pakan	**id_produk**, Nama Produk, Kategori/Jenis Pakan, Harga, Stok Produk	Data produk pakan yang dijual oleh Mixy Pet Shop dan digunakan dalam proses pemesanan serta pengelolaan stok.
Dt-04	Data Pesanan	**id_pesanan**, Tanggal Pesan, Total Harga, Status Pesanan	Data transaksi pemesanan produk pakan yang dilakukan pelanggan sebelum proses pembayaran.
Dt-05	Data Reservasi	**id_reservasi**, Jenis Layanan, Tanggal Reservasi, Jadwal Layanan, Status Reservasi	Data reservasi layanan grooming dan hotel hewan yang dilakukan pelanggan beserta jadwal pelayanan.
Dt-06	Data Pembayaran	**id_pembayaran**, Metode Pembayaran, Tanggal Pembayaran, Total Pembayaran, Status Pembayaran, Bukti Pembayaran	Data transaksi pembayaran pelanggan yang digunakan untuk proses verifikasi pembayaran dan pencetakan bukti transaksi.

Pemodelan Data

Berdasarkan data yang telah diperoleh pada tahapan identifikasi, teknik pemodelan data yang digunakan adalah pemodelan ERD. Berikut hasil dari pemodelan pada Mixy Pet Shop Berbasis Web:



Dari hasil pemodelan dengan ERD maka selanjutnya akan diubah dalam bentuk diagram relasi. Berikut adalah diagram relasi dari ERD Mixy Pet Shop Berbasis Web:



ANALISIS KEBUTUHAN FUNGSIONAL

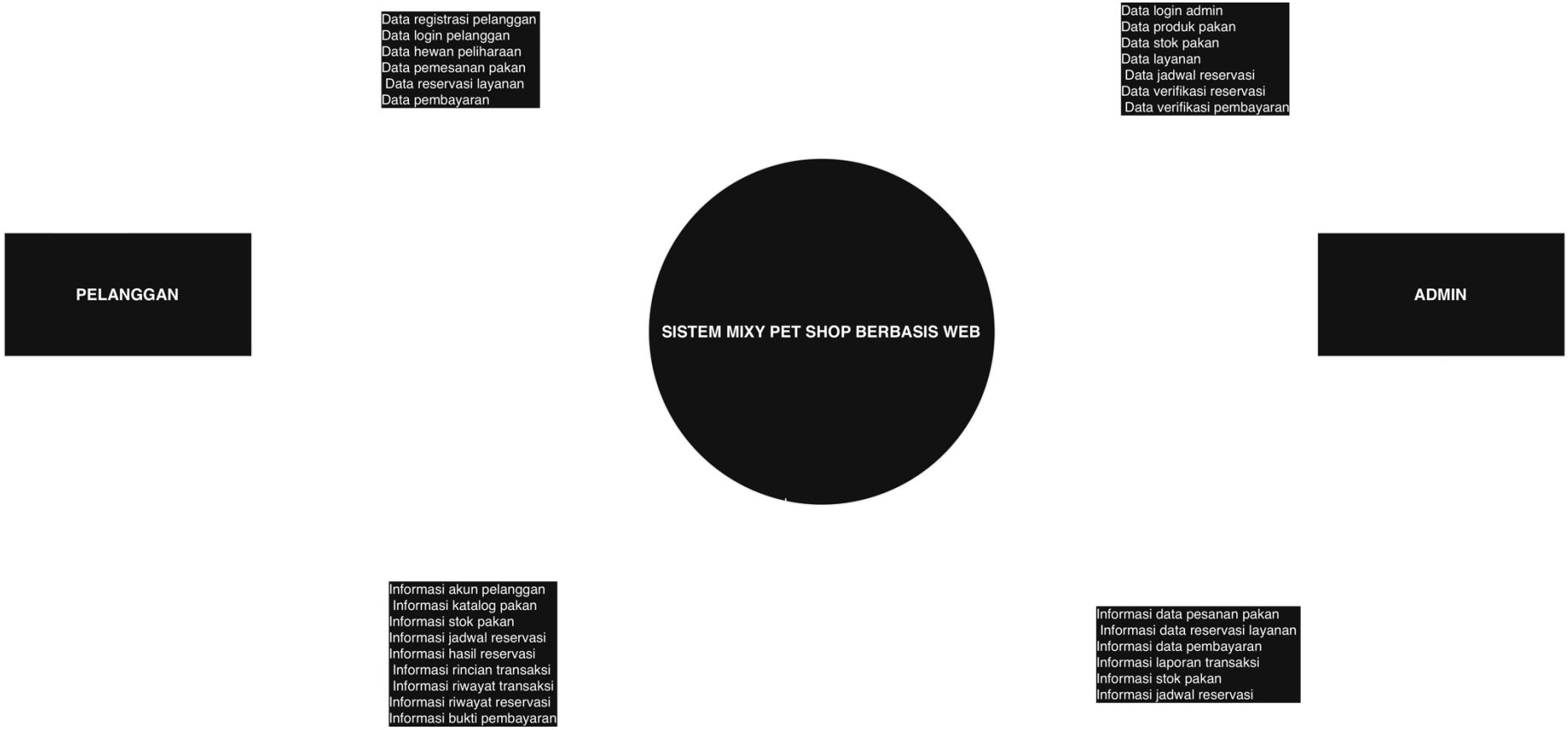
Tahapan dalam analisis kebutuhan fungsional adalah :

1. Identifikasi kebutuhan Fungsional
   Penentuan fungsi atau layanan yang akan dibangun dalam perangkat lunak berdasarkan proses bisnis yang telah diperoleh.

Kode Kebutuhan	Deskripsi Kebutuhan	Sumber Acuan Proses
KK-01	Pelanggan dapat melakukan registrasi akun baru dengan mengisi data diri di website.	PB-01 Pendaftaran Pelanggan dan Data Hewan
KK-02	Pelanggan dapat menambahkan data identitas dan informasi kesehatan hewan peliharaan mereka.	PB-01 Pendaftaran Pelanggan dan Data Hewan
KK-03	Sistem dapat memvalidasi kelengkapan data pendaftaran pelanggan dan hewan.	PB-01 Pendaftaran Pelanggan dan Data Hewan
KK-04	Pelanggan dapat melihat katalog pakan dan memilih produk sesuai jenis serta menentukan jumlahnya.	PB-02 Pemesanan Pakan Hewan
KK-05	Sistem dapat melakukan pemeriksaan ketersediaan stok produk pakan secara otomatis.	PB-02 Pemesanan Pakan Hewan
KK-06	Sistem dapat menampilkan informasi ketersediaan stok produk pakan.	PB-02 Pemesanan Pakan Hewan
KK-07	Pelanggan dapat memilih jenis layanan (grooming/hotel) serta menentukan tanggal dan jadwal layanan.	PB-03 Reservasi Grooming dan Hotel Hewan
KK-08	Sistem dapat memvalidasi ketersediaan slot jadwal reservasi.	PB-03 Reservasi Grooming dan Hotel Hewan
KK-09	Admin dapat memverifikasi data reservasi pelanggan sebelum layanan diproses.	PB-03 Reservasi Grooming dan Hotel Hewan
KK-10	Sistem dapat menampilkan rincian total biaya transaksi belanja atau reservasi kepada pelanggan.	PB-05 Pembayaran dan Penagihan

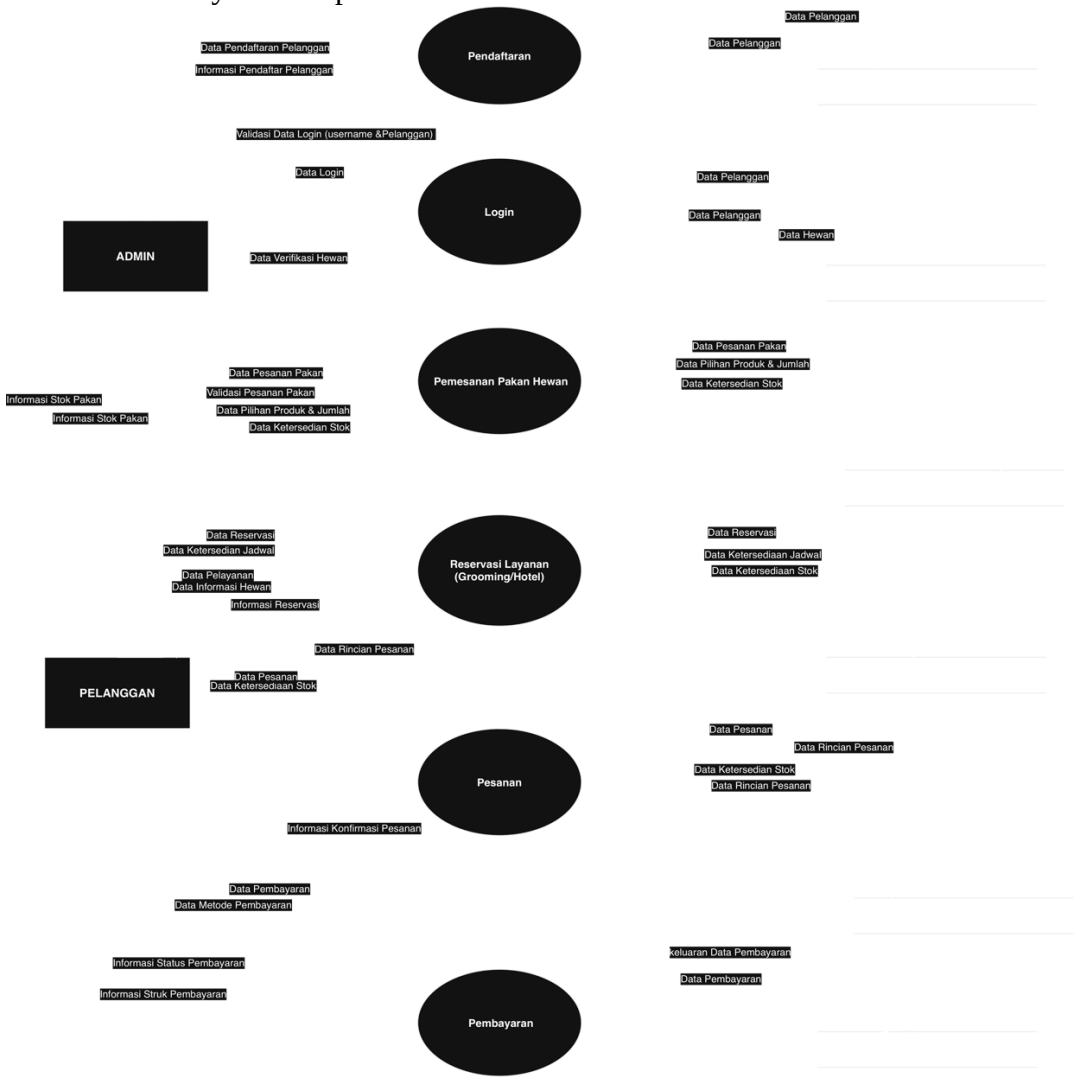
KK-11	Pelanggan dapat memilih metode pembayaran, dan Admin dapat melakukan verifikasi pembayaran pelanggan.	PB-05 Pembayaran dan Penagihan
KK-12	Sistem dapat memperbarui status transaksi dan mengirimkan struk pembayaran digital kepada pelanggan.	PB-05 Pembayaran dan Penagihan

2. Diagram Konteks

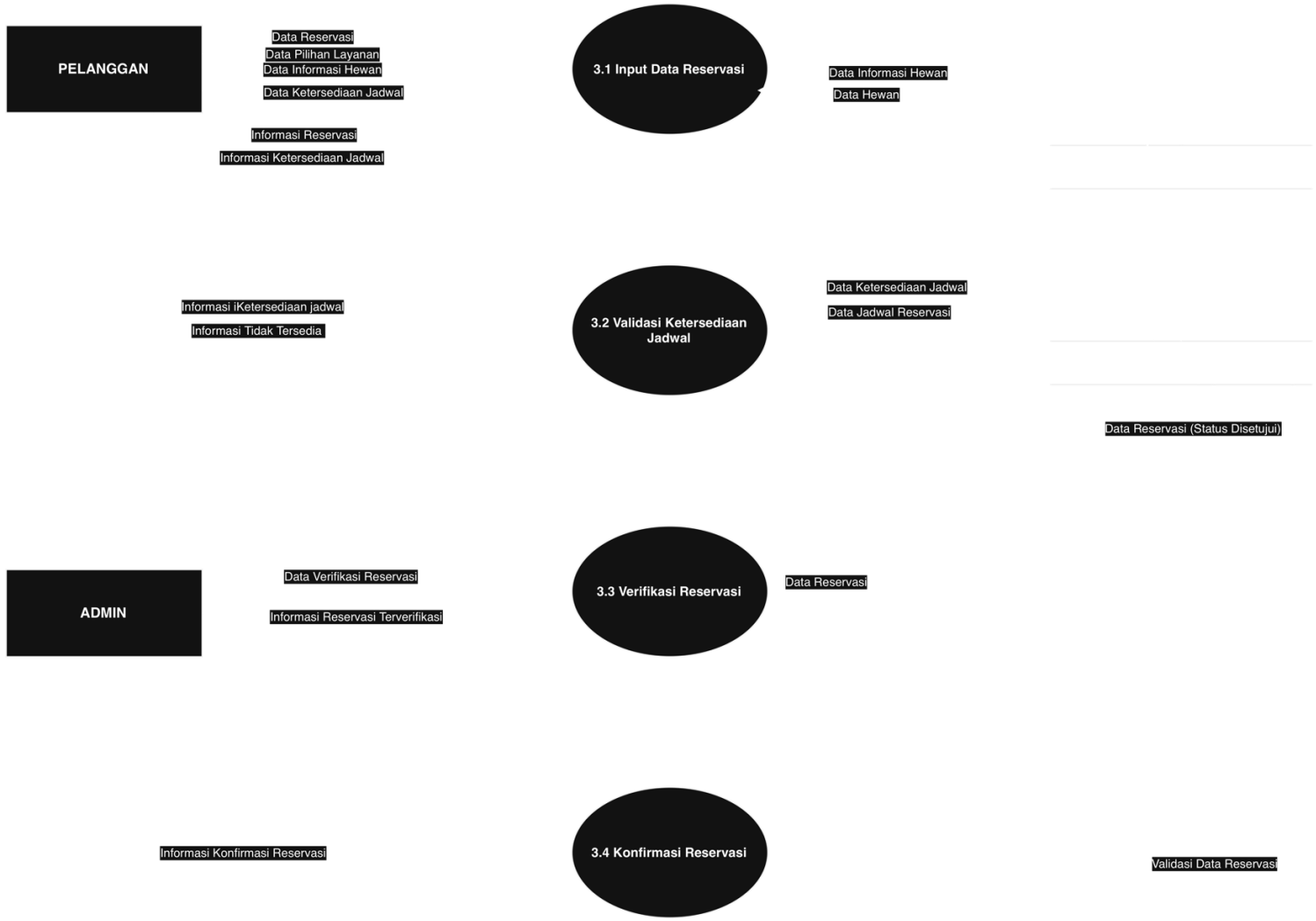


3. DFD Mixy Pet Shop Berbasis Web

DFD level 1 Mixy Pet Shop Berbasis Web



DFD level 2 proses 3



DFD level 2 proses 4



- DFD level 2 proses 5



4. Spesifikasi Proses

No Urut.	Proses	Keterangan
	No. Proses	1.0
	Nama Proses	Pendaftaran Pelanggan dan Hewan
	Source (sumber)	Pelanggan
	Input	Data registrasi pelanggan (nama, alamat, email, nomor telepon, username, password) dan data hewan (nama hewan, jenis hewan, umur, jenis kelamin, riwayat kesehatan).
	Output	Konfirmasi registrasi, Data Pelanggan, Data Hewan.
	Destination (tujuan)	Pelanggan, D1 Data Pelanggan, D2 Data Hewan
	Logika Proses	BEGIN Pendaftaran_Pelanggan_dan_Hewan - INPUT nama_pelanggan - INPUT alamat - INPUT no_hp - INPUT email - INPUT username - INPUT password - INPUT nama_hewan - INPUT jenis_hewan - INPUT umur - INPUT jenis_kelamin - INPUT riwayat_kesehatan - IF data belum lengkap THEN DISPLAY "Peringatan: Data wajib belum lengkap!" - ELSE IF username sudah digunakan THEN DISPLAY "Peringatan: Username sudah digunakan!"

		- ELSE SAVE Data_Pelanggan SAVE Data_Hewan DISPLAY "Registrasi berhasil." END IF END

No Urut.	Proses	Keterangan
	No. Proses	2.0
	Nama Proses	Pemesanan Pakan Hewan
	Source (sumber)	Pelanggan, Admin
	Input	Data pesanan pakan, Data Produk Pakan, Data stok produk.
	Output	Data Pesanan, Konfirmasi Pesanan.
	Destination (tujuan)	Pelanggan, Admin, D3 Data Produk Pakan, D4 Data Pesanan
	Logika Proses	BEGIN Pemesanan_Pakan INPUT id_produk INPUT jumlah READ stok_produk IF stok_produk < jumlah THEN DISPLAY "Stok tidak mencukupi." ELSE HITUNG total_harga SAVE Data_Pesanan UPDATE stok_produk DISPLAY "Pesanan berhasil dibuat." END IF

		END

No Urut.	Proses	Keterangan
	No. Proses	3.0
	Nama Proses	Reservasi Grooming dan Hotel Hewan
	Source (sumber)	Pelanggan
	Input	Data Hewan, Jenis Layanan, Tanggal Reservasi, Jadwal Reservasi.
	Output	Data Reservasi, Jadwal Reservasi, Konfirmasi Reservasi.
	Destination (tujuan)	Pelanggan, D1 Data Pelanggan, D2 Data Hewan, D5 Data Reservasi
	Logika Proses	BEGIN Reservasi INPUT id_hewan INPUT jenis_layanan INPUT tanggal INPUT jadwal IF jadwal SUDAH_DIPAKAI THEN DISPLAY "Jadwal tidak tersedia." ELSE SAVE Data_Reservasi DISPLAY "Reservasi berhasil." END IF

		END

No Urut.	Proses	Keterangan
	No. Proses	4.0
	Nama Proses	Pesanan
	Source (sumber)	Pelanggan, admin
	Input	Data Pesanan, Data produk Pakan, Data pelanggan
	Output	Status Pesanan, Data Pesanan, Konfirmasi pesanan
	Destination (tujuan)	Pelanggan, Admin D4 Data Pesanan
	Logika Proses	BEGIN Pesanan INPUT id_pesanan READ Data_Pesanan IF Data_Pesanan TIDAK_DITEMUKAN THEN DISPLAY "Data pesanan tidak ditemukan." ELSE UPDATE status_pesanan SAVE Data_Pesanan DISPLAY "Pesanan berhasil diproses." END IF END

No Urut.	Proses	Keterangan
	No. Proses	5.0
	Nama Proses	Pembayaran dan Penagihan
	Source (sumber)	Pelanggan, Admin
	Input	Data Pesanan, Data Reservasi, Metode Pembayaran, Bukti Pembayaran.
	Output	Status Pembayaran, Data Pembayaran, Struk Pembayaran Digital.
	Destination (tujuan)	Pelanggan, Admin, D7 Data Pembayaran
	Logika Proses	BEGIN Pembayaran INPUT metode_pembayaran INPUT bukti_pembayaran IF bukti_pembayaran IS EMPTY THEN DISPLAY "Upload bukti pembayaran." ELSE SAVE Data_Pembayaran UPDATE status_pembayaran GENERATE struk_pembayaran DISPLAY "Pembayaran berhasil diverifikasi." END IF

		END

5.Kamus Data

Nama	Data Pelanggan
Where used / how used	Digunakan pada Proses 1.0 Pendaftaran Pelanggan dan Hewan, Proses 2.0 Pemesanan Pakan Hewan, Proses 3.0 Reservasi Grooming dan Hotel Hewan, Proses 4.0 Pesanan, dan Proses 5.0 Pembayaran dan Penagihan.
Deskripsi	Berisi data identitas pelanggan yang terdaftar pada sistem Mixy Pet Shop.
Struktur Data	id_pelanggan + nama_pelanggan + alamat + no_hp + email + username + password
[Penjelasan per struktur data] id_pelanggan nama_pelanggan alamat no_hp email username password	[0..9] [a-z], [A-Z] [a-z], [A-Z], [0..9], [simbol] [0..9] [a-z], [A-Z], [0..9], @, . [a-z], [A-Z], [0..9] [a-z], [A-Z], [0..9], [simbol]

Nama	Data Hewan
Where used / how used	Proses 1.0 Pendaftaran Pelanggan dan Hewan, Proses 3.0 Reservasi Grooming & Hotel Hewan.
Deskripsi	Menyimpan data identitas hewan peliharaan milik pelanggan.
Struktur Data	id_hewan + id_pelanggan + nama_hewan + jenis_hewan + umur + jenis_kelamin + riwayat_kesehatan
[Penjelasan per struktur data] **id_hewan** **id_pelanggan** **nama_hewan** **jenis_hewan** **umur** **jenis_kelamin** **riwayat_kesehatan**	[0..9] [0..9] [a-z], [A-Z] [a-z], [A-Z] [0..9] [a-z], [A-Z] [a-z], [A-Z], [0..9], [simbol]

Nama	Data Produk Pakan
Where used / how used	Proses 2.0 Pemesanan Pakan Hewan, Proses 4.0 Pesanan.
Deskripsi	Menyimpan informasi produk pakan yang dijual.
Struktur Data	id_produk + nama_produk + kategori + harga + stok
[Penjelasan per struktur data] **id_produk** **nama_produk** **kategori** **harga** **stok**	[0..9] [a-z], [A-Z], [0..9] [a-z], [A-Z] [0..9] [0..9]

Nama	Data Pesanan
Where used / how used	Proses 2.0 Pemesanan Pakan Hewan, Proses 4.0 Pesanan, Proses 5.0 Pembayaran dan Penagihan.
Deskripsi	Menyimpan data transaksi pembelian pakan.
Struktur Data	id_pesanan + id_pelanggan + tanggal_pesan + total_harga + status_pesanan
[Penjelasan per struktur data] **id_pesanan** **id_pelanggan** **tanggal_pesan** **total_harga** **status_pesanan**	[0..9] [0..9] [Date] [0..9] [a-z], [A-Z]

Nama	Data Reservasi
Where used / how used	Proses 3.0 Reservasi Grooming & Hotel Hewan, Proses 5.0 Pembayaran dan Penagihan.
Deskripsi	Menyimpan data reservasi layanan grooming dan hotel hewan.
Struktur Data	id_reservasi + id_hewan + jenis_layanan + tanggal + jadwal + status
[Penjelasan per struktur data] id_reservasi id_hewan jenis_layanan tanggal jadwal status	[0..9] [0..9] [a-z], [A-Z] [Date] [Time] [a-z], [A-Z]

Nama	Data Pembayaran
Where used / how used	Proses 5.0 Pembayaran dan Penagihan
Deskripsi	Menyimpan data pembayaran pelanggan.
Struktur Data	id_pembayaran + id_pesanan + metode_pembayaran + tanggal_bayar + total_bayar + status_bayar
[Penjelasan per struktur data] **id_pembayaran** **id_transaksi** **metode_pembayaran** **tanggal_bayar** **total_bayar** **status_bayar**	0..9] [0..9] [a-z], [A-Z] [Date] [0..9] [a-z], [A-Z]

ANALISIS KEBUTUHAN NON FUNGSIONAL

1. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

a. Perangkat lunak yang ada di sistem berjalan

No	Nama Perangkat Lunak	Spesifikasi yang ada
1	Sistem Operasi Smartphone	Android/iOS atau Windows/macOS yang digunakan pelanggan dan admin untuk mengakses sistem Mixy Pet Shop
2	Aplikasi Chat	WhatsApp Digunakan pelanggan untuk berkomunikasi dengan admin mengenai layanan atau pesanan
3	Aplikasi Pembayaran	Mobile Banking, QRIS, atau e-wallet untuk melakukan pembayaran
4	Email	Digunakan menerima konfirmasi registrasi atau transaksi
5	Browser	Google Chrome, Firefox, Safari untuk mengakses website Mixy Pet Shop

b.Kebutuhan minimum perangkat lunak

No	Nama Perangkat Lunak	Spesifikasi minimum
1	Sistem Operasi	Windows 10 / Linux / macOS
2	Web Server	Apache / Nginx (XAMPP versi terbaru)
3	Database Management	MySQL / MariaDB
4	Bahasa Pemrograman / Framework	PHP (Laravel) / JavaScript (Node.js)
5	Web Browser	Google Chrome / Mozilla Firefox / Safari

Kesimpulan (Hasil perbandingan fakta dengan kebutuhan): Berdasarkan hasil analisis, perangkat lunak pada sistem berjalan masih belum terintegrasi karena proses pengelolaan data pelanggan, data hewan, pemesanan pakan, reservasi grooming dan hotel hewan, pencatatan rekam medis, serta transaksi pembayaran masih dilakukan secara terpisah atau menggunakan media yang berbeda. Kondisi tersebut menyebabkan proses pelayanan menjadi kurang efisien, berpotensi terjadi kesalahan pencatatan, dan menyulitkan pengelolaan data secara menyeluruh. Oleh karena itu, Mixy Pet Shop membutuhkan perangkat lunak berbasis web yang didukung oleh browser modern, web server, database server, serta tools pengembangan agar seluruh fitur seperti registrasi pelanggan, pengelolaan data hewan, pemesanan pakan secara online, reservasi layanan grooming dan hotel hewan, pencatatan rekam medis, pengelolaan transaksi pembayaran, serta penyajian laporan dapat berjalan secara terintegrasi, efektif, dan efisien.

2. Analisis Kebutuhan Perangkat Keras

a. Perangkat keras yang ada di sistem berjalan

No	Nama Perangkat keras	Spesifikasi yang ada
1	Smartphone	Smartphone pribadi dengan RAM sekitar 2 GB atau lebih, digunakan untuk mengakses website, media sosial, browser,
2	Laptop/Komputer	Laptop dengan RAM sekitar 4 GB atau lebih
3	Router/Access Point Wi-Fi	Router Wi-Fi milik toko, rumah, kafe, atau jaringan internet lainnya yang digunakan pelanggan maupun admin untuk mengakses sistem.

b. Kebutuhan minimum perangkat keras

1	Smartphone Pengguna	RAM minimal 2 GB, penyimpanan kosong minimal 500 MB, layar minimal 5 inci, mendukung browser modern, dan dapat terhubung ke internet melalui Wi-Fi atau paket data.
2	Laptop/Komputer Pengguna	Prosesor minimal dual-core 1.8 GHz, RAM minimal 4 GB, penyimpanan kosong minimal 1 GB, resolusi layar minimal 1366 × 768, serta mendukung browser modern

3	Server Aplikasi	Prosesor minimal 2 core CPU, RAM minimal 4 GB, penyimpanan SSD minimal 50 GB, sistem operasi server, dan koneksi internet aktif 24 jam.
4	Media Penyimpanan Server	SSD minimal 50 GB untuk menyimpan data pelanggan, data hewan, data produk pakan, data reservasi, rekam medis, transaksi pembayaran, serta dokumen atau gambar pendukung apabila diperlukan.
5	Router/Access Point	Mendukung Wi-Fi 4 atau Wi-Fi 5, kecepatan minimal 100 Mbps, mendukung minimal 20 perangkat terhubung secara bersamaan, memiliki fitur keamanan WPA2/WPA3, dan mampu berjalan stabil selama jam operasional.

C. **Kesimpulan (Hasil perbandingan fakta dengan kebutuhan):**Berdasarkan hasil analisis, perangkat keras pada sistem berjalan masih mengandalkan perangkat yang dimiliki oleh pengguna, seperti smartphone, laptop/komputer, serta jaringan internet untuk mengakses layanan. Agar Sistem Informasi Mixy Pet Shop dapat berjalan dengan optimal, dibutuhkan perangkat keras minimum berupa smartphone atau laptop/komputer bagi pelanggan dan admin untuk mengakses sistem, serta server yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan memproses data pelanggan, data hewan, pemesanan pakan, reservasi layanan, rekam medis, dan transaksi pembayaran. Selain itu, router atau access point beserta koneksi internet yang stabil diperlukan agar sistem dapat diakses secara lancar melalui jaringan web.

3.Analisis Kebutuhan Perangkat Pikir

c. Perangkat Pikir yang ada di sistem berjalan

Stakeholder	Tanggung Jawab	Tingkat Pendidikan	Tingkat Keterampilan yang Dimiliki	Pengalaman Menggunakan Komputer
Pemilik / Owner Mixy Pet Shop	Memantau laporan keuangan transaksi dan performa bisnis toko hewan secara berkala.	S1 / Diploma	Memahami manajemen bisnis, mampu menggunakan komputer dasar dan aplikasi web spreadsheet.	Sudah terbiasa menggunakan komputer untuk mengontrol operasional usaha harian.
Admin Toko (Staf Kasir)	Mengelola data produk pakan, menerima orderan pakan, memverifikasi pembayaran, serta memproses antrean reservasi.	SMA / SMK / Diploma	Menguasai penggunaan internet browser, pengisian form digital, dan komunikasi pelanggan.	Terbiasa menggunakan komputer kasir, POS (Point of Sales), dan aplikasi pesan instan.

Groomer / Staf Ahli Hewan	Melakukan pemeriksaan kesehatan awal hewan dan menangani perawatan (grooming/hotel).	SMK / Diploma	Memiliki keahlian khusus perawatan hewan, mampu membaca instruksi medis dasar.	Cukup familiar dengan smartphone dan komputer untuk kebutuhan input data sederhana.

d. Kebutuhan perangkat pikir

Pengguna Sistem	Hak Akses	Tingkat Keterampilan yang Harus Dimiliki	Pengalaman yang Harus Dimiliki	Jenis Pelatihan yang Akan diberikan
Pelanggan (Customer)	Registrasi akun, input data hewan, order pakan online, membuat reservasi hotel/grooming, melihat rekam medis hewan pribadi, dan upload bukti bayar.	Mampu menggunakan browser di laptop atau smartphone dan mengisi formulir web.	Pernah melakukan belanja online atau melakukan booking layanan digital.	Panduan interaktif singkat (Petunjuk Alur/FAQ) langsung pada antarmuka website.
Admin / Kasir	Mengelola katalog produk, mengubah stok, memvalidasi pesanan/reservasi, verifikasi transaksi pembayaran, dan mencetak struk.	Menguasai pengoperasian sistem informasi berbasis web serta manajemen data input.	Berpengalaman dalam mengelola administrasi data atau sistem kasir toko.	Pelatihan intensif pengoperasian sistem back-office Mixy Pet Shop dan penanganan troubleshooting transaksi.
Groomer / Staf Ahli	Mengakses jadwal layanan harian, menginput data rekam medis, kondisi observasi awal, dan catatan tindakan perawatan hewan.	Mampu mengoperasikan aplikasi form input data melalui gawai komputer/tablet kerja	Pernah mencatat laporan berkas kerja secara digital.	Pelatihan pengisian modul rekam medis digital dan pembaruan status pengerjaan reservasi hewan.

e. Kesimpulan (Hasil perbandingan fakta dengan kebutuhan):

Berdasarkan identifikasi pengguna, Sistem Informasi Mixy Pet Shop akan digunakan oleh tiga jenis pengguna utama, yaitu Pelanggan, Admin/Kasir, dan Groomer/Staf Ahli. Masing-masing pengguna memiliki peran, kebutuhan, dan tingkat kemampuan yang berbeda dalam

mengoperasikan sistem.Pelanggan berperan sebagai pengguna layanan yang melakukan registrasi akun, mengelola data hewan peliharaan, melakukan pemesanan pakan, reservasi layanan, serta melihat riwayat transaksi dan rekam medis hewan. Oleh karena itu, antarmuka sistem harus dirancang sederhana, mudah dipahami, dan dilengkapi petunjuk penggunaan yang jelas.